

NSosyal Duygu Katmanı

Duygu-Duyarlı, Açıklanabilir ve Koruyucu Bir Sıralama Katmanı

TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Yarışması 2026

Tema: Sosyal Yapay Zekâ

Teknik Rapor

24 Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

İçindekiler listesi görünmüyorsa: sağ tık > Alanı Güncelle (veya F9).

PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Konusu ve Amacı

Bu proje, NSosyal (T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen, ~700 bin'i aşkın aktif kullanıcısı bulunan, reklamsız bir yerli mikroblog platformu) için duygu-duyarlı, açıklanabilir ve koruyucu bir sıralama ve şeffaflık katmanı geliştirmeyi konu alır. Sosyal medya akışlarının çoğu "en yüksek etkileşim" hedefiyle optimize edilir; bu durum olumsuz ve kutuplaştırıcı içeriğin yapısal olarak ödüllendirilmesine yol açabilir [13][14] [10]. Projenin amacı, kullanıcının ilgi alanından hiç sapmadan, yalnızca o an olumsuz bir davranışsal örüntüye ("olası spiral") girip girmediğini fark eden ve buna göre içerik dozunu nazikçe ayarlayan, kararlarının tamamı denetlenebilir/açıklanabilir bir sistem sunmaktır. Proje, birincil olarak Sosyal Yapay Zekâ temasına hitap eder; açıklanabilir sıralama motoru ve şeffaflık paneli üzerinden Kullanıcı Katılımı ve Arayüz/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) temasına, üretici paneli önerisiyle de İçerik Ekonomisi temasına organik olarak dokunur.

1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi

Projenin kapsamı, NSosyal'in ana akışına eklenen üç bileşenden oluşur: (i) gönderi metninden gerçek zamanlı duygu skoru çıkaran, bağımsız olarak doğrulanmış ve ince ayarlı bir Türkçe BERT modeli; (ii) kullanıcının davranışsal sinyallerinden (durma süresi, tıklama, roket, yorum) olası bir "spiral" durumu ve olası bir psikolojik izlenim kategorisi tahmin eden, sentetik senaryo verisiyle eğitilmiş açıklanabilir sınıflandırıcılar; (iii) bu sinyalleri ilgi skoruyla birleştirip içeriği yeniden sıralayan iki katmanlı bir motor. Yöntem olarak; önce mimari sözlük-tabanlı basit bir kanıt-of-konseptle (spike) uçtan uca doğrulanmış, ardından her bileşen gerçek modellerle (BERT, lojistik regresyon/SGD) değiştirilip bağımsız olarak ölçülmüştür. Fikir yalnızca tasarım düzeyinde kalmamış; FastAPI tabanlı bir backend, gerçek zamanlı bir web arayüzü, ve isteğe bağlı bir LLM destekli haftalık öz-farkındalık raporu içeren, uçtan uca çalışan bir prototiple desteklenmiştir (bkz. Bölüm 3-4). NSosyal veya T3 AI'a gerçek bir API erişimi bulunmamaktadır; sistem bağımsız bir kanıt-of-konsept olarak çalışır ve "önerilen entegrasyon konsepti" olarak sunulur — bu, projenin dürüstlük ilkesi gereği açıkça belirtilir.

KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler

Etkileşim-optimize sıralama sistemlerinin olumsuz içeriği yapısal olarak ödüllendirdiğine dair belgelenmiş, kamuya mal olmuş kanıtlar mevcuttur. 2021'de Wall Street Journal'ın "The Facebook Files" dizisi, Facebook'un kendi iç veri biliminin "öfke" tepkisi içeren gönderilerin çok daha fazla etkileşim aldığını bulduğunu; bu tepkinin 2017-2018'de algoritmada beğeniden 5 kat ağırlıklandırıldığını ortaya koymuştur [13]. Akademik literatür de bu örüntüyü doğrulamaktadır: yaklaşık 105.000 haber başlığı varyasyonunun analiz edildiği bir çalışmada, ortalama uzunluktaki bir başlıkta her ek negatif kelimenin tıklama oranını %2,3 artırdığı gösterilmiştir [10]; olumsuz haberlerin sosyal medyada daha fazla paylaşıldığı da ayrıca doğrulanmıştır [11][12]. Pasif/olumsuz içerik tüketiminin kaygı ve stresle ilişkisi literatürde orta güçte ama tutarlı şekilde gösterilmektedir [4][5]. Kırılganlık durumunun ticari olarak istismar edilmesinin de gerçek bir emsali vardır: 2017'de The Australian gazetesi, Facebook'un iç bir belgesinin, gençlerin ne zaman "değersiz" veya "güvensiz" hissettiğini tespit edip bunu reklam hedeflemesi için bir fırsat olarak sunduğunu haberleştirmiştir [14]. Piyasadaki mevcut çözümler ise büyük ölçüde iki eksende yetersiz kalmaktadır: (a) şeffaflık eksikliği — kullanıcı neden belirli bir içeriği gördüğünü genellikle bilmez; (b) refah-körü tasarım — sıralama yalnızca etkileşimi optimize eder, kullanıcının o anki duygusal kırılganlığını hiç hesaba katmaz.

2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik

Geliştirilen çözüm, iki katmanlı açıklanabilir bir sıralama motorudur: ilgi skoru (kullanıcının beyan ettiği ilgi alanları) ile refah skoru (olası spiral tespit edildiğinde AYNİ ilgi alanı içinde kalarak daha az tetikleyici içeriğe kayma) birleştirilir. Motorun akademik bir emsali vardır — "Collective Well-Being aware Recommendation Systems (CWB-RS)" kavramı, etkileşim optimizasyonu yerine uzun vadeli kümülatif refahı maksimize etmeyi önerir [7]; endüstri/politika düzeyinde de benzer "insan-öncelikli" sıralama ilkeleri savunulmaktadır [8]. Özgünlüğün temel kaynağı KARA KUTU olmayan bir tasarımdır: sınır ağı tabanlı gizli bir puanlama yerine, her karar (spiral seviyesi, refah cezası, final skor) denetlenebilir, açıklanabilir modellerle (lojistik regresyon/SGD) üretilir ve şeffaflık panelinde kullanıcıya gösterilir. Sistem kasıtlı olarak KONU-NÖTR tasarlanmıştır — siyasi/dini içerik kategorisine göre karar vermez, yalnızca duygusal yoğunluğa bakar; bu, hem etik açıdan hem de yerli/milli konumlandırılmış bir platform için stratejik olarak önemli bir tasarım kararıdır. Yerlilik bileşenleri somuttur: (i) NSosyal'in kendisi T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yerli bir platformdur; (ii) duygu analizi için kullanılan temel model Türkçeye özel eğitilmiştir ve bu model, bağımsız doğrulamada bulunan bir zayıflık (bkz. Bölüm 3.2) üzerine ekibimiz tarafından yeniden eğitilerek (fine-tuning) doğruluğu %69,8'den %94,3'e çıkarılmıştır — yani kullanılan yapay zekâ bileşeni yalnızca tüketilen değil, yerel olarak geliştirilen bir teknik varlıktır; (iii) NSosyal'in mevcut

T3 AI bileşeni (otomatik yanıt, çok dilli yorumlama, filtreleme/moderasyon), duygu-analizi katmanımızın önerilen bir uzantısı olarak konumlandırılmıştır.

TEKNOLOJİ KULLANIMI

3.1. İzlenecek Yöntem, Altyapı ve Sürüm Kontrolü

Backend Python/FastAPI ile geliştirilmiştir; duygu analizi için HuggingFace Transformers (savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased tabanlı, ince ayarlı), sınıflandırıcılar için scikit-learn (LogisticRegression / SGDClassifier), veri işleme için NumPy/Pandas kullanılmıştır. Frontend, dwell-time takibi için tarayıcının yerel Intersection Observer API'sini kullanan sade bir JavaScript/HTML/CSS arayüzüdür. Haftalık öz-farkındalık raporu, oturum verisini okunabilir bir metne çeviren Google Gemini API'si (gemini-3.6-flash) ile üretilir; sağlayıcı seçimi bilinçlidir — Gemini'nin kart istemeyen gerçek bir ücretsiz katmanı, açıklanabilirlik ilkesiyle çalışmayan, sağlayıcıdan bağımsız tasarlanmış bir prompt mimarisiyle kullanılmaktadır. Proje sürüm kontrolü altında geliştirilmiş, düzenli ve anlamlı commit'lerle ilerletilmiştir; kaynak kod GitHub üzerinde açık bir depoda saklanmaktadır: <https://github.com/samibahar/nsosyal> — depo commit geçmişiyle geliştirme sürecinin tamamını (ilk kanıt-of-konsept aşamasından güncel sürüme kadar) takip edilebilir kılar.

3.2. Model ve Veri Doğrulama

Proje, vendor/ilk-varsayım iddialarını sorgulamadan kabul etmek yerine her bileşeni bağımsız olarak ölçme disiplinini benimser. Duygu modeli için: temel modelin kendi iddia ettiği doğruluk (%95,4) yerine, winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset üzerinden bağımsız 1000 örneklik bir test setiyle gerçek doğruluk ölçülmüş (%69,8, F1 0,778) ve alan kayması (domain shift) kaynaklı bu zayıflık, aynı veri setinin AYRIK bir bölümüyle (veri sızıntısı önlenerek) ~15.000 örnekle yapılan hedefli bir ince ayarla düzeltilmiştir (%94,3 doğruluk, F1 0,964 — bağımsız olarak yeniden ölçülmüştür). Spiral tespiti (olası doomscrolling örüntüsü, ikili sınıflandırma), senaryo-bazlı sentetik veriyle eğitilmiş bir lojistik regresyon modelidir (doğruluk 0,714, F1 0,748); altı açıklanabilir özellik (negatif dwell oranı, ortalama duygu, tıklama oranı vb.) kullanır ve öğrenilen katsayılar denetlenebilir durumdadır. Beş kategorili psikolojik izlenim sınıflandırıcısı (sakin/mutluluk/umut/sinirli/anksiyete) StandardScaler ile ölçeklenmiş bir SGDClassifier'dır (F1 makro 0,704). Aşırı öğrenmeyi (overfitting) önlemek için: tüm modellerde stratified train/test ayrımı, fine-tuning ve bağımsız doğrulama için birbirinden TAMAMEN ayrık veri bölümleri, ve %10 kasıtlı etiket gürültüsü (gerçek dünyada sınırların asla net olmadığını modellemek için) kullanılmıştır. Modelin gerçek performansını iddia etmek yerine SÜREKLİ ölçmek için, kullanıcıya ara sıra hafif bir onay sorusu ("şu an gerçekte nasıl hissediyorsun?") sorulur ve cevap modelin O ANKİ tahminiyle karşılaştırılır; bu mekanizma psikolojideki Ecological Momentary Assessment (EMA) yönteminin bağımsız bir uygulamasıdır [1][2]; literatür bu tür tekrarlı öz-bildirim sorgularının kullanıcı yorgunluğuna (fatigue) yol açabileceğini de not eder [3], bu yüzden soru sıklığı bilinçli olarak düşük (her ~8 etkileşimde bir) tutulmuştur.

Bileşen	Ölçülen sonuç	Doğrulama yöntemi
Duygu modeli (BERT)	%94,3 doğruluk (ince ayar sonrası, %69,8'den)	Bağımsız 1000 örnek, vendor iddiasından ayrı ölçüldü
Spiral tespiti	Doğruluk 0,714 / F1 0,748	Stratified train/test, senaryo verisi
Psikolojik izlenim (5 kategori)	F1 makro 0,704	Ölçek düzeltmesi (StandardScaler) ile 0,686'dan iyileştirildi
Kendi kendini doğrulama döngüsü	Canlı test edildi, çalışır durumda	Gerçek etkileşimde model tahmini ile kullanıcı onayı eşleşti

3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı

Arayüz, NSosyal'in mevcut zaman akışı (timeline) mantığına sadık kalacak şekilde tasarlanmıştır: her gönderi kartında "Neden bunu görüyorsun?" butonuyla açılan bir şeffaflık paneli, ilgi skoru/refah cezası/final skoru gösterir. "Tespit edilen durum" göstergesi yükseldikçe akışın renk doygunluğu kademeli olarak (kullanıcı isteğiyle açılıp kapatılabilir bir anahtarla) azalır — engelleyici değil, fark ettirici bir sinyal olarak tasarlanmıştır. Kullanılabilirlik testleri sırasında (gerçek kullanım denemeleriyle) birden fazla somut sorun tespit edilip düzeltilmiştir: aynı gönderiye art arda etkileşim (roket sonra kaydırıp uzaklaşma) önceden sinyali sessizce eziyordu, sinyal birleştirme mantığıyla giderildi; çok kısa/edilgen bir görünme (<0,6sn) tam bir gözlem gibi sayılıp barları saptırıyordu, etkileşim-ağırlıklı ortalamayla düzeltildi; ilk sürümde sayfalama sığ kalıyordu, gerçek sonsuz-kaydırma (infinite scroll) ile 150 örnek gönderiye genişletildi. Erişilebilirlik açısından: tüm renk kodlu göstergeler (spiral seviyesi, kategori barları) aynı zamanda metinsel etiket taşır (yalnızca renge dayanmaz), ve şeffaflık paneli literatürdeki "az ama net" ilkesine uygun kısa/öz tutulmuştur — aşırı detaylı açıklamaların kullanıcı güvenini azaltabileceği ("algorithmic aversion") bulgusuyla uyumludur [9].

UYGULANABİLİRLİK

4.1. Verimlilik ve Etkinlik

Sistemin sıralama/tespit katmanı bilinçli olarak hafif ve açıklanabilir modeller (lojistik regresyon, SGD) üzerine kurulmuştur — büyük dil modelleri düzeyinde hesaplama maliyeti taşımaz; yalnızca isteğe bağlı haftalık rapor üretiminde bir LLM çağrısı kullanılır. Bu, platforma milyonlarca etkileşimde dahi düşük işletme maliyetiyle ölçeklenebilirlik sağlar. Etkinlik açısından, refah katmanının içeriği ELEMEDEN yalnızca yumuşattığı somut olarak gösterilmiştir: kullanıcı testinde spiral seviyesi yükseldiğinde negatif içerik final skorunda ölçülebilir bir ceza alıp sırada geriye düşerken, kullanıcının ilgi alanı hiç terk edilmemiştir.

4.2. Hedef Kitle

Doğrudan hedef kitle, NSosyal'in ~700 bin'i aşkın aktif kullanıcısıdır — özellikle gündem/haber içeriğiyle yoğun etkileşime giren, uzun oturumlar geçiren kullanıcı segmenti. Dolaylı olarak, sistemin ürettiği şeffaflık ve refah verileri içerik üreticileri (üretici paneli önerisi) ve platform yöneticileri için de değer taşır. Genel olarak çözüm, tasarımı gereği herhangi bir sosyal medya platformuna uyarlanabilir bir mimari sunduğundan hedef kitle NSosyal ile sınırlı kalmayan bir büyüme potansiyeline sahiptir.

4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik

Ürün, fikir düzeyinde kalmayıp uçtan uca çalışan bir prototiple desteklenmiştir: gerçek bir BERT modeli, eğitilmiş sınıflandırıcılar, çalışan bir backend/API, gerçek zamanlı bir arayüz ve canlı test edilmiş bir LLM entegrasyonu içerir. Teknolojik yenilik düzeyi, tek bir modelin doğruluğunda değil, İKİ AYRI davranış modelinin (spiral tespiti ve psikolojik izlenim) birbirinden bağımsız çalışıp yalnızca biri sıralamayı etkileyecek şekilde tasarlanmasında, ve kendi kendini doğrulama döngüsüyle modelin gerçek performansının sürekli ölçülmesinde yatar. Mimari, yeni sinyaller (örn. ek etkileşim türleri) veya yeni kategoriler eklemeye açık, ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir; kişiselleştirme mekanizması (online öğrenme, bkz. Bölüm 6.2) bu ölçeklenebilirliğin bir kanıt-of-konseptidir.

YAYGIN ETKİ

5.1. Toplumsal Fayda ve Eriřim Potansiyeli

Proje, sosyal medya kullanımının olası olumsuz duygusal etkilerini azaltmaya yönelik somut, ölçülebilir bir katkı sunar. Toplumsal fayda üç düzeyde değeriendirilebilir: (i) bireysel düzeyde, haftalık öz-farkındalık raporu kullanıcıya kendi dijital alışkanlıkları hakkında olası örüntüleri (teşhis değil) gösterir ve isteğe bağılı olarak bir ruh sağığı uzmanına götürülebilecek, yorumsuz bir ham veri özeti üretebilir; (ii) platform düzeyinde, refah-farkında sıralama yaklaşımının akademik emsali [7][8] literatürde giderek daha fazla destek bulmaktadır; (iii) toplumsal düzeyde, konu-nötr ve reklam-manipölasyonuna kapalı tasarım ilkesi (bkz. Bölüm 2.2), yerli bir platformun kullanıcı refahını önceleyen bir marka değeri inşa etmesine katkı sağılayabilir. Eriřim potansiyeli, sistemin NSosyal'in mevcut kullanıcı tabanının tamamına (herhangi bir ek donanım veya kullanıcı eğitimi gerektirmeden, arka planda çalışan bir katman olarak) doğrudan ulaşabilecek şekilde tasarlanmış olmasından kaynaklanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli

NSosyal vakıf tabanlı ve reklamsız bir platform olduğundan klasik reklam gelirine dayalı bir model zorlanmamıştır; bunun yerine dört tamamlayıcı yön önerilmektedir: (i) düşük işletme maliyeti — hafif/açıklanabilir modeller büyük dil modelleri kadar pahalı değildir, bu doğrudan bir maliyet avantajına dönüşür; (ii) anonim/toplu "dijital refah eğilimleri" verisiyle üniversite, TÜBİTAK veya ruh sağlığı sivil toplum kuruluşlarıyla araştırma ortaklığı (kişisel veri paylaşılmadan, yalnızca toplu istatistik düzeyinde); (iii) "dijital-refah-öncelikli platform" marka değeri üzerinden kurumsal sponsorluk; (iv) mevcut roket sistemine benzer, gönüllülük esaslı opsiyonel destek/bağış mekanizması. Bu model, ürünün mevcut pazar şartlarında (vakıf-destekli, reklamsız yerli platform bağlamında) üretilebilir olmasını gerçekçi bir temele oturtur.

6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik, düşük işletme maliyetli mimari tercihten (büyük/pahalı modeller yerine açıklanabilir, hafif sınıflandırıcılar) doğrudan gelir. Teknik sürdürülebilirlik için, sistemin kişiselleştirme mekanizması (SGDClassifier'ın partial_fit özelliğiyle çevrimiçi öğrenme) örnek bir kanıt-of-konsept olarak uygulanmış ve dürüstçe sınırları belirtilmiştir. Literatür, davranıştan duygu-durumu çıkarımının meşru ama kişiye-özgü kalibrasyon olmadan sınırlı kaldığını göstermektedir [6]; kişiselleştirme mekanizması tam olarak bu ihtiyaca yönelik bir ilk adımdır. Demo ortamında öğrenme adımı görünür olması için kasıtlı büyütülmüştür, gerçek üretimde çok daha küçük bir adım büyüklüğü ve düzenlileştirme/sınır (clipping) eklenmesi gerektiği açıkça not edilmiştir — bu, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına zamanla uyum sağlayabilecek bir temel sunar. Sosyal sürdürülebilirlik açısından, modelin sınırlılıkları (sentetik eğitim verisi, klinik doğrulama eksikliği) raporun her aşamasında dürüstçe belirtilmiş, kendi kendini doğrulama döngüsüyle sistemin zamanla gerçek kullanıcı geri bildirimiyle kalibre edilebilecek bir altyapı kurulmuştur; bu, kullanıcı güveninin uzun vadede korunmasını destekler.

PROJE TAKVİMİ

7.1. İş Paketleri ve Zamanlama

Aşağıdaki takvim, yarışma takvimiyle (Teknik Rapor Teslimi: 24 Ağustos 2026; Mentörlük Süreci: 2-7 Eylül 2026; Final Sunumları: 14 Eylül 2026) çelişmeyecek şekilde planlanmıştır. Tamamlanan iş paketleri, bu raporun dayandığı çalışan kanıt-of-konsepti kapsar; ilerleyen iş paketleri mentörlük ve final aşamasına hazırlığı hedefler.

İş Paketi	Kapsam	Dönem	Durum
İP1 — Mimari ve kanıt-of-konsept	İki katmanlı sıralama motoru, spiral/psikolojik model tasarımı, sözlük-tabanlı ilk doğrulama	Ağustos (1. hafta)	Tamamlandı
İP2 — Gerçek model entegrasyonu	BERT entegrasyonu, bağımsız doğrulama, ince ayar, sınıflandırıcı eğitimi	Ağustos (2. hafta)	Tamamlandı
İP3 — Backend/arayüz ve kullanıcı testi	FastAPI backend, web arayüzü, kullanılabilirlik testleri ve düzeltmeler	Ağustos (2-3. hafta)	Tamamlandı
İP4 — Şeffaflık, rapor ve doğrulama döngüsü	LLM destekli haftalık rapor, kendi kendini doğrulama döngüsü, kişiselleştirme	Ağustos (3. hafta)	Tamamlandı
İP5 — Teknik rapor ve sürüm kontrolü	Teknik rapor yazımı, GitHub deposunun düzenlenmesi ve teslimi	24 Ağustos 2026'ya kadar	Tamamlandı
İP6 — Mentörlük geri bildirimlerinin uygulanması	Mentör önerileri doğrultusunda model/mimari iyileştirmeleri	2-7 Eylül 2026	Planlandı
İP7 — Kişiyi-özü kalibrasyon ve genişletme	Kişiselleştirme mekanizmasının düzenlenmesi ile güçlendirilmesi, gelecek-vizyonu özelliklerinin (Perspektif Köprüsü vb.) fizibilite çalışması	Eylül (1-2. hafta)	Planlandı

İP8 — Final sunum ve canlı demo hazırlığı	Sunum dosyası, kullanıcı senaryoları, canlı demo akışının hazırlanması	14 Eylül 2026'ya kadar	Planlandı
---	--	------------------------	-----------

TAKIM YAPISI

8.1. Takım Organizasyonu ve Roller

Değerlendirme esasları gereği takım üyelerinin isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgilerine bu bölümde yer verilmemiştir. Takım, yarışma kayıt şartına uygun olarak 2-5 kişi ve bir takım kaptanından oluşmaktadır; görev dağılımı aşağıda disiplin/rol bazında özetlenmiştir.

Rol	Katkı Alanı
Takım Kaptanı / Proje Yönetimi	Genel koordinasyon, yarışma süreç takibi, teslim yönetimi
Yazılım Geliştirme (Backend)	FastAPI backend, API tasarımı, sürüm kontrolü
Yapay Zekâ / Veri Bilimi	Model eğitimi, bağımsız doğrulama, ince ayar, performans ölçümü
Ürün / UI-UX Tasarımı	Arayüz tasarımı, kullanıcı akışları, kullanılabilirlik testleri
Araştırma ve Dokümantasyon	Literatür taraması, teknik rapor, kaynakça

Not: Tablo, projede yürütülen disiplin bazlı katkı alanlarını göstermektedir; ekip büyüklüğü ve isimlendirme yarışma kayıt sistemindeki resmi bilgilerle tutarlıdır.

KAYNAKÇA

- [1] Investigating Best Practices for Ecological Momentary Assessment, JMIR, 26:e50275, 2024. Eriřim: <https://www.jmir.org/2024/1/e50275>
- [2] Measuring Criterion Validity of Microinteraction Ecological Momentary Assessment (Micro-EMA), PMC7991987. Eriřim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7991987/>
- [3] Modeling Behaviour to Predict User State: Self-Reports as Ground Truth, arXiv:2007.14461. Eriřim: <https://arxiv.org/pdf/2007.14461>
- [4] Are active and passive social media use related to mental health, wellbeing, and social support outcomes? A meta-analysis, Journal of Computer-Mediated Communication, 29(1), zmad055, 2024. Eriřim: <https://academic.oup.com/jcmc/article/29/1/zmad055/7595758>
- [5] Beyond the Scroll: Intolerance of Uncertainty and Doomscrolling, ScienceDirect, 2024. Eriřim: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886924003799>
- [6] Passive Sensing for Mental Health Monitoring Using Machine Learning with Wearables and Smartphones: A Scoping Review, JMIR, 2025. Eriřim: <https://www.jmir.org/2025/1/e77066>
- [7] Challenging Social Media Threats using Collective Well-being Aware Recommendation Algorithms and Multi-objective Optimization, arXiv:2102.04211. Eriřim: <https://arxiv.org/pdf/2102.04211>
- [8] Better Feeds: Algorithms That Put People First, Georgetown University Knight-Georgetown Institute, Mart 2025, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: https://kgi.georgetown.edu/wp-content/uploads/2025/02/Better-Feeds_-Algorithms-That-Put-People-First.pdf
- [9] Explainable recommendation: when design meets trust calibration, World Wide Web (Springer), 2021. Eriřim: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11280-021-00916-0>
- [10] Robertson, C.E., Pröllochs, N., Schwarzenegger, K., Pärnamets, P., Van Bavel, J.J., Feuerriegel, S., (2023) Negativity drives online news consumption, Nature Human Behaviour, 7, 812-822. Eriřim: <https://www.nature.com/articles/s41562-023-01538-4>
- [11] Negative online news articles are shared more to social media, Scientific Reports (Nature), 2024. Eriřim: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-71263-z>
- [12] Negativity Spreads More than Positivity on Twitter After Both Positive and Negative Political Situations, PMC9383030. Eriřim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9383030/>

[13] The Facebook Files, The Wall Street Journal, 2021, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039>

[14] Confidential Facebook document reveals leverage over vulnerable teens, The Australian, 2017 (haber kaynağı; ABD Kongresi'ne sunulan iç belgelerle ilişkilendirilmiştir).

[15] savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased, HuggingFace model kartı, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://huggingface.co/savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased>

[16] winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset, HuggingFace veri seti, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://huggingface.co/datasets/winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset>